SYMMETRIC-ASYMMETRIC-AES

대칭·비대칭 암호와 AES

연관 기출 · 130-1-6, 132-1-4

한눈에 이해

큰 파일은 대칭 암호로 빠르게 보호하고, 공개 키 기법으로 수신자와 파일을 열 키를 설정할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

대칭 암호는 암호화와 복호에 같은 비밀 키를 사용합니다. 공개 키 암호는 공개 키와 개인 키의 관계를 이용합니다. AES는 128비트 블록을 128·192·256비트 키 중 하나로 처리하는 대칭 블록 암호입니다.

• AES는 SubBytes·ShiftRows·MixColumns·AddRoundKey와 키 스케줄로 구성합니다. 128·192·256비트 키는 각각 10·12·14라운드를 사용합니다. 최종 라운드에서는 MixColumns를 생략합니다.

• 공개 키 기법은 키 설정·암호화·서명으로 용도를 구분합니다. 하이브리드 방식에서는 큰 데이터를 대칭 암호로 처리하고, 세션 키를 공개 키 기법으로 설정합니다. 인증서와 검증 경로로 상대 공개 키의 진위를 확인해야 중간자 공격의 위험을 줄일 수 있습니다.

• 안전성은 알고리즘 이름뿐 아니라 키 생성·저장·폐기·nonce/IV·패딩·모드·오류 반응·부채널·프로토콜 결합에 좌우됩니다. 암호화만으로 송신자 진위·무결성·부인 방지가 동시에 보장되지는 않습니다. 인증 암호와 키 분리를 검토합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
대칭 암호	공유 비밀 키·빠른 대량 처리	키 분배와 공유 범위 관리
공개 키 암호	키 쌍·서명·키 설정	계산 비용·키 진위 확인
AES	128비트 블록·세 가지 키 길이	모드·nonce·키 관리

적용 예제

하이브리드 파일 전달

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 1GB 파일을 지정된 수신자 한 명만 읽을 수 있게 전달합니다.

1. 난수로 대칭 데이터 키를 만듭니다.

2. 인증 암호로 파일을 암호화하고 수신자 공개 키를 이용해 데이터 키를 보호합니다.

3. 수신자는 개인 키로 데이터 키를 복구합니다. 인증 태그를 검증한 뒤 평문을 사용합니다.

4. 송신자를 확인해야 한다면 별도로 서명을 사용합니다.

결과·해석: 대칭 암호로 큰 파일을 효율적으로 처리하고 공개 키 방식으로 데이터 키를 보호합니다.

전제·주의: 이 예제는 동작 원리를 설명합니다. 구현에는 검증된 표준 프로토콜과 라이브러리를 사용합니다.

답안 골격과 혼동 방지

암호 분류와 보안 목표 → AES 구조와 라운드 → 대칭·공개 키 방식 비교 → 하이브리드 예제 → 키와 모드 관리

- AES-256의 256은 키 길이입니다. 블록 크기는 128비트입니다.
- 공개 키 암호를 모두 개인 키 암호화로 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. AES의 블록과 키 길이는각각 무엇입니까?

2. 공개 키의 진위를 확인해야 하는 이유는 무엇입니까?

3. 암호화한 데이터에 무결성 보호가 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- FIPS197-upd1: AES - NIST; 2023-05-09 갱신; 확인 2026-11-05.
- RFC8017: PKCS#1 v2.2 - K. Moriarty et al. / IETF; 2016-11; 확인 2026-11-05.